

1. 画出图 1 电路中触发器输出端 Q 的电压波形。输入信号 A 、 B 的波形如图 5-2 所示。
触发器的初始状态为 $Q=0$ 。

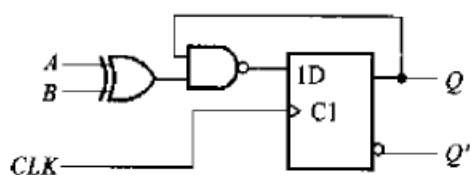


图 5-2 例 5-2 的电路

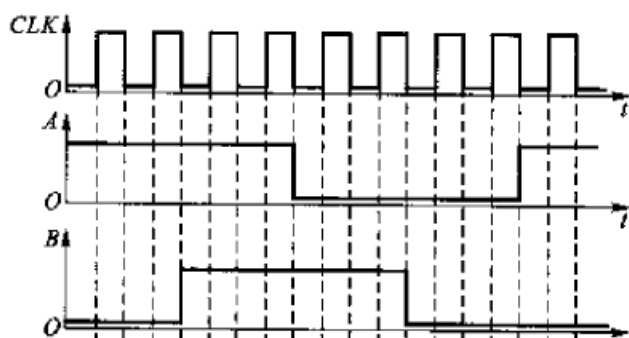


图 1

2. 设图 5 中各触发器的初始状态皆为 0，试画出在 CLK 信号连续作用下各触发器输出端的电压波形 $Q=0$ 。

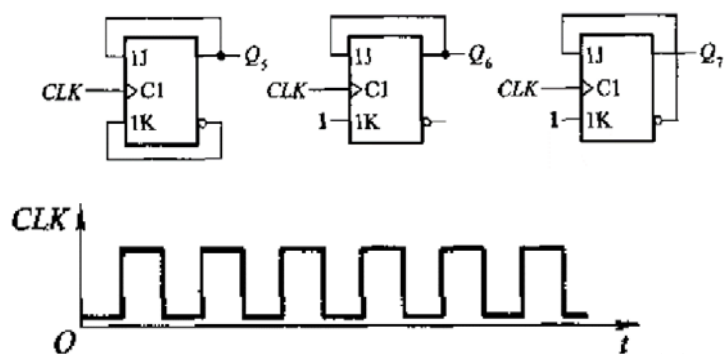


图 2

3. 试画出图 3 所示电路输出端 Y 、 Z 的电压波形。输入信号 A 和 CLK 的电压波形如图 5-2 所示。设触发器的初始状态均为 $Q=0$ 。

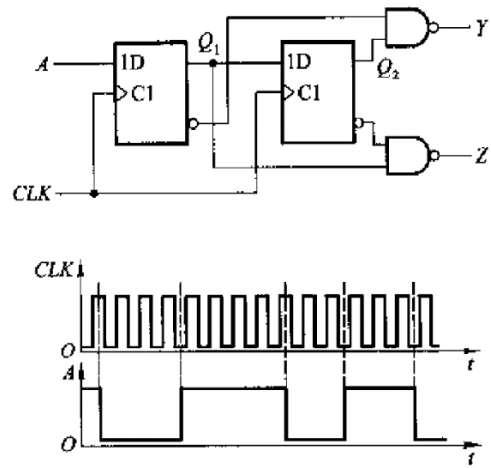


图 3

4. 分析图 4 时序电路的逻辑功能，写出电路的驱动方程、状态方程和输出方程，画出电路的状态转换图和时序图。

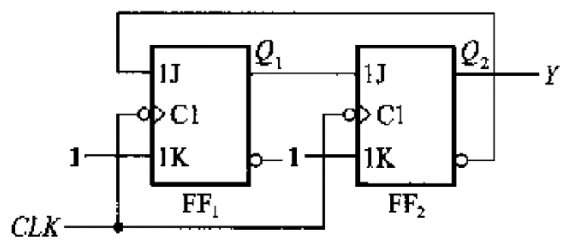


图 4

5. 试用 JK 触发器和门电路设计一个同步七进制计数器。

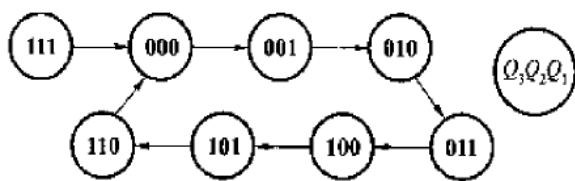


图 5